

23Guion Explicativo: Práctica 3 — Programación Orientada a Objetos

Presentador: Bienvenidos a la explicación de la Práctica 3. Los problemas tienen múltiples soluciones y un programa simple puede volverse más complejo de lo esperado. Por eso los objetivos fueron: verificar la información proporcionada por un LLM para aumentar la calidad y veracidad de los trabajos académicos, y elaborar un programa donde se empleen distintos métodos y estructuras de la forma más sencilla posible.

Orador 1: Del marco teórico, usamos el paquete `java.util` con la clase `Scanner` para capturar los datos del usuario, en particular el método `nextInt()` para leer el número de cinco dígitos. Se emplearon dos estructuras de control: `while`, para validar la entrada, haciendo que no puedas pasar a lo siguiente mientras el número no tenga cinco dígitos; e `if-else`, usada dentro del método de `esPalindromo` para retornar `true` o `false`, y en el `main` para mostrar el mensaje correspondiente.

Orador 2: También revisamos la división y el módulo en Java. Al dividir dos enteros, el resultado también es entero y no se redondea; y el operador módulo devuelve el residuo de una división. Con estas operaciones se obtienen los dígitos de un número de cinco cifras: el primer dígito con `num` entre 10000, el último con `num` módulo 10, el segundo con `num` entre 1000 y luego módulo 10, y el cuarto con `num` entre 10 y luego módulo 10.

Orador 3: El método `public static boolean esPalindromo(int num)` es público, así que puede invocarse desde cualquier parte; devuelve `boolean`, es decir, únicamente `true` o `false`; y recibe como parámetro el número de cinco dígitos. Dentro del método se compara el primer dígito con el último y el segundo con el cuarto; el dígito central no se compara porque no afecta la condición de palíndromo. También vimos la clase `String`, que en Java representa las cadenas de caracteres como objetos y ofrece métodos para su manipulación.

Presentador: En el desarrollo, se le preguntó a un LLM sobre el funcionamiento de `HashMap` y `TreeSet`, pidiéndole tres ejemplos comunes de aplicación.

Orador 4: `HashMap` es un mapa de llaves y valores donde las llaves son únicas pero los valores pueden repetirse; no mantiene orden y usa una función hash para dar acceso en tiempo promedio constante, con métodos como `put()`, `get()` y `containsKey()`. `TreeSet` es un conjunto que no admite duplicados y mantiene sus elementos siempre ordenados, implementado con un árbol binario balanceado, con métodos como `add()`, `remove()`, `contains()`, `first()` y `last()`. Como ejemplos de aplicación se mostró un directorio escolar con `HashMap` para buscar alumnos por número de cuenta, un padrón alfabético de participantes con `TreeSet`, y una tabla de puntuaciones de un torneo también con `TreeSet`.

Orador 5: El segundo ejercicio fue el Ejercicio Palíndromo. El programa se centra en el método estático `main`, declarado con el parámetro `String[] args` para que la máquina virtual lo reconozca como punto de entrada. Mediante `Scanner` se captura el número, y con un ciclo `while` se valida que tenga cinco dígitos. Después, un método verifica si es palíndromo usando las operaciones de división y módulo, devolviendo `true` o `false`, y finalmente se imprime el resultado.

Presentador: En las pruebas de validación, el programa volvió a pedir el número cuando no

tenía cinco dígitos, y evaluó correctamente casos como 12321, 16061 y 87078 como palíndromos.

Presentador: Para cerrar, el primer objetivo se cumplió, ya que se comprendió lo que es HashMap y TreeSet, y el alumnado pudo discernir si la información proporcionada era útil o no. El segundo objetivo también se cumplió, ya que se entendió mejor cómo funcionan los métodos y estructuras, encontrando una solución sencilla y eficiente al problema. Gracias por acompañarnos en esta explicación de la Práctica 3.